



Desenvolvimento Front-End

Prof. Elias A. da Silva
elias.asilva@sp.senac.br

JavaScript

Até aqui, nossos sites são estruturados com HTML, estilizados com CSS e usam o Bootstrap como acelerador visual. O que falta e fazer o site reagir ao usuário: validar formulário, calcular, buscar dados, atualizar a tela sem recarregar. Para isso existe a terceira camada da web, que começa hoje: o JavaScript.

Senac

JavaScript – 3 camadas da web

01

HTML

Estrutura

O que tem na página

02

CSS

Estilo

Como a página aparece

03

JavaScript

Comportamento

Como a página reage

JavaScript – Onde Rodar?

O console do navegador

Console – DevTools

```
> 2 + 2
```

```
4
```

```
> console.log('Ola Elias')
```

```
Ola Elias
```

```
> typeof 42
```

```
'number'
```

Dica: teste qualquer código JS antes de colocar no arquivo.

Como acessar:

1

Aperte F12 no teclado

2

Va na aba Console

3

Digite código e aperte Enter

JavaScript – Variáveis e Tipos

JavaScript guarda valores em variáveis. Usamos `let` quando o valor pode mudar, e `const` quando o valor é fixo. Esqueçam `var`, e de versões antigas. Exemplos: `let idade = 25;` `const nome = Ana.` Os tipos básicos são: `string` que é texto entre aspas, `number` que é qualquer número inteiro ou decimal, `boolean` que é verdadeiro ou falso, e mais dois especiais chamados `null` e `undefined` que vocês vão ver com o tempo.

Senac

JavaScript – Variáveis e Tipos

Declarando variaveis

let

valor pode mudar

```
let idade = 25;  
idade = 26;
```

const

valor fixo, não muda

```
const nome = "Ana";  
const PI = 3.14;
```

Tipos primitivos



string

"texto", 'Ola'



number

42, 3.14, -7



boolean

true, false



null

ausencia intencional



undefined

sem valor atribuido

JavaScript – Operadores Essenciais

Aritméticos

+	soma
-	subtração
*	multiplicação
/	divisão
%	resto

Comparação

===	igual
!==	diferente
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual

Lógicos

&&	e
	ou
!	não

ATENCAO: sempre use === (três iguais). O == (dois iguais) faz conversão automática e gera bugs.

JavaScript – Template Literals

Quando vocês precisam juntar variáveis dentro de um texto, não usem o operador de soma. Usem crases e dólar com chaves. Isso se chama template literal e é a forma moderna. E mais limpo, aceita quebra de linha e evita bugs de concatenação.



JavaScript – Template Literals

Interpolação de variáveis em texto

Antes (concatenação com +)

```
const nome = "Ana";  
const idade = 25;  
const msg = "Olá " + nome + ", tem "  
+ idade + "anos";  
// difícil de ler, fácil de errar
```

Agora (template literal com crases)

```
const nome = "Ana";  
const idade = 25;  
const msg = `Olá ${nome}, tem  
${idade} anos`;  
// limpo, legível, confiável
```

REGRA

Crase (``) para abrir e fechar. Dentro, use `${variável}` para inserir valores.

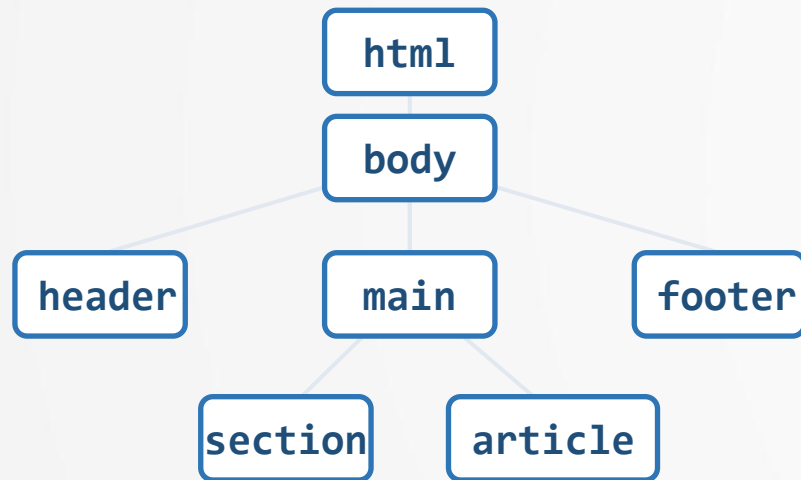
Prático, moderno, sem concatenação com sinal de mais.

JavaScript – DOM e seleção

Para o JavaScript interagir com o HTML, ele precisa primeiro pegar o elemento. O conjunto de elementos da pagina forma o DOM, que e a arvore da pagina. Para pegar um elemento usamos três funções principais. `getElementByld` pega pelo id. `querySelector` pega o primeiro que bater com um seletor CSS, aceita qualquer seletor que vocês já usam no CSS. `querySelectorAll` pega todos. Eu recomendo usarem `querySelector` na maior parte do tempo, e mais flexível.

JavaScript – DOM e seleção

A arvore DOM



Como selecionar

getElementById

por id único

```
document.getElementById("menu")
```

querySelector

primeiro que bater

```
document.querySelector(".btn")
```

querySelectorAll

todos que baterem

```
document.querySelectorAll("li")
```

Use **querySelector** na maior parte do tempo. Aceita qualquer seletor CSS que você já conhece.

JavaScript – Eventos e addEventListener

Um evento é qualquer coisa que o usuário faz: clicar, digitar, passar o mouse. Para responder a um evento, usamos `addEventListener`. A sintaxe é sempre a mesma: elemento ponto `addEventListener`, nome do evento, função que executa. Daqui a pouco vocês vão fazer isso dezenas de vezes.

Senac

JavaScript – Eventos e addEventListener

Fazendo o site reagir ao usuário



Sintaxe:

```
elemento.addEventListener("click", () => { ... }));
```

JavaScript – Primeira Prática

Criem uma nova pasta chamada aula-13_Calculadora e nela criem um html para ser a calculadora e um arquivo js para ser o script de vocês, sigam o conteúdo do snippet 01 e 02, façam o teste e observem as mudanças e a calculadora em operação. Guardem o projeto ao final, pois vamos reutilizar para o primeiro exercício do dia.

Senac

JavaScript – O que vimos?

Resumo da aula.

Vocês aprenderam: como abrir e usar o console, como declarar variáveis, os tipos básicos, os operadores, como pegar elementos da pagina com `querySelector`, como reagir a eventos com `addEventListener`, como ler valores de input, como atualizar conteúdo de elementos, e como criar elementos do zero. Tudo que vem pela frente é expansão disso.